

EPICODE · CYBERSECURITY SPECIALIST

Esercizio 2

Esplorazione di Processi,
Thread, Handle e Registro di Windows

STUDENTE	STRUMENTO	DATA	MODULO
Giuseppe Carbone	SysInternals Suite	15 Giugno 2026	Unit 2 - SOC / Blue Team

OBIETTIVI DEL LABORATORIO

In questo laboratorio vengono esplorati **processi**, **thread** e **handle** tramite **Process Explorer** della Suite SysInternals. L'esercizio comprende tre parti: (1) analisi dei processi attivi e loro gerarchia padre/figlio; (2) ispezione di thread e handle associati a `conhost.exe`; (3) navigazione e modifica del Registro di Windows per osservare come le impostazioni di Process Explorer vengano persistite.

PASSO 1 · DOWNLOAD E AVVIO DI PROCESS EXPLORER

AZIONE

È stata scaricata la **Windows SysInternals Suite** da Microsoft Learn, estratta la cartella e avviato `procepx.exe`. All'avvio è stata accettata la licenza EULA. Process Explorer mostra l'elenco gerarchico di tutti i processi attivi sul sistema, organizzati per processo padre/figlio.

PASSO 2 · ISPEZIONE DEI PROCESSI ATTIVI

AZIONE

Tramite l'icona *Find Window's Process* è stato trascinato il mirino sulla finestra del browser per identificare il processo corrispondente. La schermata seguente mostra i processi principali al momento dell'analisi: **explorer.exe**, **chrome.exe**, **claudio.exe**, **steam.exe** e altri processi di sistema.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
explorer.exe	0.09	4,004 K	5,652 K	1312	Esplora risorse	Microsoft Corporation
chrome.exe	8.25	319,136 K	381,572 K	15580	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.28	503,684 K	139,196 K	8284	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	1.59	46,048 K	65,996 K	15288	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	13,156 K	11,392 K	4556	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	10,608 K	12,956 K	3020	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	54,340 K	16,744 K	3128	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	280,736 K	288,628 K	6408	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	22,236 K	14,632 K	25260	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	81,356 K	110,252 K	22300	Google Chrome	Google LLC

Fig. 1 – Process Explorer: gerarchia processi — explorer.exe con GoogleDriveFS.exe, chrome.exe (8.25% CPU, 319 MB Private Bytes)

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
chrome.exe	0.09	257,532 K	255,312 K	23444	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.19	214,420 K	133,292 K	10512	Google Chrome	Google LLC
claudio.exe	< 0.01	190,576 K	71,216 K	11772	Claudio	Anthropic
claudio.exe	< 0.01	60,676 K	7,228 K	4140	Claudio	Anthropic
claudio.exe	< 0.01	10,680 K	9,048 K	12800	Claudio	Anthropic
steam.exe	0.28	57,736 K	102,396 K	11912	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	8,200 K	3,124 K	8896	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	185,388 K	39,184 K	11344	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	13,448 K	15,120 K	12784	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	9,712 K	5,408 K	17576	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	475,872 K	235,188 K	10700	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	77,376 K	51,240 K	16836	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
Snipping Tool.exe	< 0.01	159,864 K	19,548 K	23920	Snipping Tool	Microsoft Corporation
procepx.exe	0.85	44,604 K	78,596 K	26704	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
OpenConsole.exe	< 0.01	2,312 K	11,376 K	23972	Console Window and PTY H...	Microsoft Corporation
powershell.exe	< 0.01	54,468 K	73,328 K	4896	Windows PowerShell	Microsoft Corporation
WebexHost.exe	< 0.01	8,940 K	5,784 K	21196	Cisco Webex Meetings	Cisco Webex LLC
PlayStation Link.exe	< 0.01	4,500 K	24,540 K	23240	PlayStation Link	Microsoft Corporation
Discord.exe	< 0.01	133,316 K	186,728 K	25548	Discord	Discord Inc.
Discord.exe	< 0.01	10,712 K	25,880 K	22716	Discord	Discord Inc.

Fig. 2 – claudio.exe (Anthropic), steam.exe, WindowsTerminal.exe con OpenConsole.exe e powershell.exe come figli

DOMANDA: COSA È SUCCESSO AL BROWSER QUANDO IL PROCESSO È STATO TERMINATO?

RISPOSTA

Terminando il processo del browser tramite *Kill Process*, la finestra è scomparsa istantaneamente senza alcun dialogo di conferma. Questo dimostra che **Kill Process** equivale a una terminazione forzata (SIGKILL), che non permette all'applicazione di salvare lo stato né di eseguire operazioni di cleanup. Tutti i tab aperti sono andati persi.

PASSO 3A · AVVIO PROMPT DEI COMANDI E LOCALIZZAZIONE DEL PROCESSO

AZIONE

Aperto un Prompt dei Comandi e trascinato il mirino sulla sua finestra. In Process Explorer il processo **cmd.exe** risulta figlio di **explorer.exe**. A sua volta, **cmd.exe** ha come processo figlio **conhost.exe** (Console Window Host), necessario per il rendering della console.

PASSO 3B · OSSERVAZIONE DEL PROCESSO DURANTE IL PING

È stato avviato il comando ping dal Prompt dei Comandi e si è osservata la comparsa del processo figlio **PING.EXE** nella gerarchia sotto cmd.exe. Questo processo è rimasto visibile per tutta la durata dell'operazione di ping e poi è scomparso al termine, confermando la natura temporanea dei processi figli avviati da comandi della shell.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
chrome.exe	0.56	259.744 K	257.744 K	23444	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		26.540 K	63.640 K	27480	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		40.408 K	86.824 K	20708	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		18.964 K	36.128 K	25872	Google Chrome	Google LLC
claude.exe	0.28	214.848 K	101.020 K	11528	Claude	Anthropic
claude.exe		9.696 K	2.512 K	1972	Claude	Anthropic
claude.exe	< 0.01	190.580 K	64.524 K	11772	Claude	Anthropic
claude.exe		15.804 K	19.968 K	5532	Claude	Anthropic
claude.exe		28.848 K	20.208 K	20284	Claude	Anthropic
claude.exe		29.352 K	3.708 K	5168	Claude	Anthropic
claude.exe		575.516 K	468.088 K	20980	Claude	Anthropic
claude.exe	< 0.01	60.676 K	7.192 K	4140	Claude	Anthropic
claude.exe		10.680 K	8.044 K	12800	Claude	Anthropic
steam.exe	< 0.01	76.396 K	38.168 K	4828	Steam	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	0.19	57.676 K	102.208 K	11912	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe		8.200 K	3.124 K	8896	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	185.388 K	36.116 K	11344	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	13.344 K	15.068 K	12784	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	9.712 K	5.400 K	17576	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	476.952 K	234.816 K	10700	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
steamwebhelper.exe	< 0.01	77.396 K	44.556 K	16836	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
SnippingTool.exe	< 0.01	159.864 K	17.844 K	23920		
procexp.exe		6.012 K	14.176 K	27032	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
procexp64.exe	0.28	44.564 K	78.604 K	26704	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
WindowsTerminal.exe	0.37	71.996 K	104.512 K	26088	Windows Terminal Host	Microsoft Corporation
OpenConsole.exe	< 0.01	2.312 K	11.400 K	23972	Console Window and PTY H...	Microsoft Corporation
powershell.exe	< 0.01	54.984 K	74.776 K	4896	Windows PowerShell	Microsoft Corporation
PING.EXE	< 0.01	968 K	5.456 K	12764	Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation
SnippingTool.exe	0.56	12.272 K	28.944 K	28632		
WebClient.exe	< 0.01	8.040 K	5.224 K	31100	Steam WebHelper	Valve Corporation

Fig. 3 – Durante il ping: PING.EXE compare come processo figlio di cmd.exe (con SnippingTool.exe evidenziato evidenzia l'attività di cattura screenshot in tempo reale)

RISPOSTA — COSA È SUCCESSO DURANTE IL PROCESSO PING?

È apparso un nuovo processo figlio **PING.EXE** sotto cmd.exe nella gerarchia di Process Explorer. Il processo ha eseguito le richieste ICMP e, al termine del comando, è terminato automaticamente scomparendo dall'elenco. Questo comportamento conferma che ogni comando eseguito dalla shell genera un processo figlio separato con un proprio PID.

PASSO 3C · CHECK VIRUSTOTAL SU CONHOST.EXE

AZIONE

Clic destro su **conhost.exe** → *Check VirusTotal*. Process Explorer ha calcolato l'hash SHA-256 del file e ha aperto il browser con i risultati. La schermata mostra la pagina di Google Cloud Terms aperta in Chrome, con Process Explorer sovrapposto che mostra il risultato VirusTotal nella colonna dedicata.

PASSO 3D · KILL PROCESS SU CMD.EXE — EFFETTO SUL FIGLIO CONHOST.EXE

AZIONE

Clic destro su `cmd.exe` → *Kill Process*. Dopo la terminazione, è stata osservata la conseguenza sul processo figlio `conhost.exe`.

RISPOSTA — COSA È SUCCESSO AL FIGLIO CONHOST.EXE?

Terminando il processo padre `cmd.exe`, il figlio `conhost.exe` è stato **terminato automaticamente** insieme al genitore. Questo comportamento è tipico della relazione padre/figlio in Windows: quando il padre viene eliminato, i processi figlio che dipendono da esso vengono orfanati oppure, se strettamente legati al padre come nel caso di `conhost`, vengono anch'essi chiusi. La finestra del Prompt dei Comandi è scomparsa immediatamente.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name	VirusTc
claude.exe	< 0.01	573.104 K	466.728 K	20980	Claude	Anthropic	
claude.exe	< 0.01	60.676 K	7.200 K	4140	Claude	Anthropic	
claude.exe	< 0.01	10.680 K	8.040 K	12800	Claude	Anthropic	
steam.exe	< 0.01	76.476 K	39.820 K	4828	Steam	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	0.19	55.580 K	102.340 K	11912	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	8.200 K	3.144 K	8896	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	187.488 K	36.204 K	11344	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	13.396 K	15.096 K	12784	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	9.712 K	5.404 K	17576	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	476.916 K	235.888 K	10700	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
steamwebhelper.exe	< 0.01	77.496 K	46.296 K	16836	Steam Client WebHelper	Valve Corporation	
proccp.exe	< 0.01	6.032 K	14.268 K	27032	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...	
proccp64.exe	0.67	53.160 K	93.104 K	26704	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...	
WindowsTerminal.exe	< 0.01	71.912 K	104.624 K	26088	Windows Terminal Host	Microsoft Corporation	
OpenConsole.exe	< 0.01	2.356 K	11.516 K	23972	Console Window and PTY H...	Microsoft Corporation	
powershell.exe	< 0.01	54.856 K	74.972 K	4896	Windows PowerShell	Microsoft Corporation	
SnippingTool.exe	< 0.01	181.696 K	216.968 K	2656			
WebexHost.exe	< 0.01	8.940 K	5.328 K	21196	Cisco Webex Meetings	Cisco Webex LLC	
conhost.exe	< 0.01	1.712 K	4.556 K	12836	Host finestra console	Microsoft Corporation	0/76
chrome-native-host.exe	< 0.01	1.524 K	2.304 K	26196			
PlayStation Link.exe	< 0.01	4.736 K	24.800 K	23240			
Discord.exe	< 0.01	115.648 K	169.144 K	25548	Discord	Discord Inc.	
Discord.exe	< 0.01	10.852 K	25.936 K	22716	Discord	Discord Inc.	
Discord.exe	< 0.01	271.812 K	202.832 K	7104	Discord	Discord Inc.	
Discord.exe	< 0.01	18.184 K	53.724 K	18924	Discord	Discord Inc.	
Discord.exe	0.86	488.400 K	550.412 K	27528	Discord	Discord Inc.	
Discord.exe	< 0.01	11.908 K	87.076 K	16112	Discord	Discord Inc.	
DiscordSystemHelper.exe	< 0.01	3.292 K	14.944 K	21048			
DiscordSystemHelper.exe	< 0.01	3.292 K	14.944 K	21048			

CPU Usage: 5.65% Commit Charge: 76.86% Processes: 252 Physical Usage: 57.40%

Fig. 6 - Dopo il kill di `cmd.exe`: Process Explorer mostra `OpenConsole.exe` selezionato (evidenziato) — `conhost.exe` (PID 12836) rimane solo come figlio di `chrome-native-host.exe`, non più di `cmd.exe`

PARTE 2 · ESPLORAZIONE DI THREAD E HANDLE

PASSO 1 · ESPLORAZIONE DEI THREAD DI CONHOST.EXE

AZIONE

Clic destro su `conhost.exe` → *Properties...* → scheda **Threads**. La finestra mostra i thread attivi con dettagli su TID, CPU, Cycles Delta, Suspend Count e Start Address.

STRUTTURA DEL REGISTRO DI WINDOWS — I 5 HIVE

Hive	Contenuto	Utilizzo
HKEY_CLASSES_ROOT	Associazioni estensioni file, ProgID, CLSID, IID	Apertura file con app registrate
HKEY_CURRENT_USER	Impostazioni utente attualmente connesso	Preferenze app, desktop, profilo utente
HKEY_LOCAL_MACHINE	Configurazione specifica del computer	Driver, servizi, software installato
HKEY_USERS	Impostazioni di tutti gli utenti del PC	HKCU è una sottochiave di HKU
HKEY_CURRENT_CONFIG	Informazioni hardware all'avvio	Profilo hardware corrente

PERCORSO DELLA CHIAVE PROCESS EXPLORER NEL REGISTRO

Percorso: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer

Questa chiave contiene tutte le preferenze persistenti di Process Explorer, incluso il valore **EulaAccepted** che indica se l'utente ha accettato il contratto di licenza. Modificare questo valore da 1 a 0 forza la ricomparsa della finestra EULA al prossimo avvio.

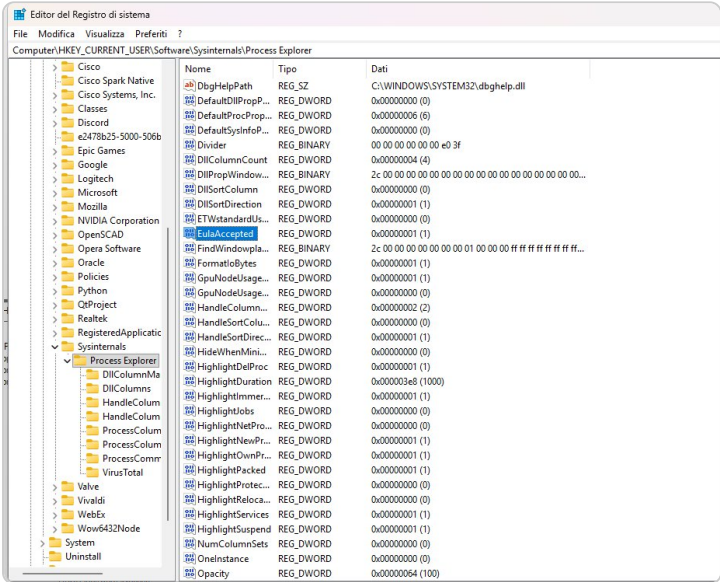


Fig. 9 - Registro: EulaAccepted = 0x00000001 (1) — EULA precedentemente accettata

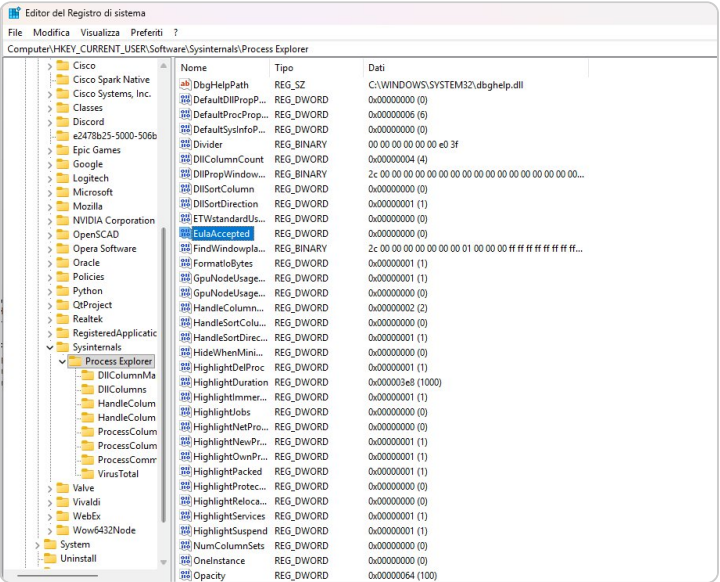


Fig. 10 - Registro: EulaAccepted = 0x00000000 (0) — valore modificato per forzare ricomparsa EULA

VERIFICA DELLA MODIFICA — RICOMPARSA DELLA FINESTRA EULA

AZIONE

Dopo aver impostato EulaAccepted = 0 nel registro, Process Explorer è stato riavviato. Come atteso, è ricomparsa la finestra della **Process Explorer License Agreement** (SYSINTERNALS SOFTWARE LICENSE TERMS), confermando che la modifica al registro ha avuto effetto corretto.

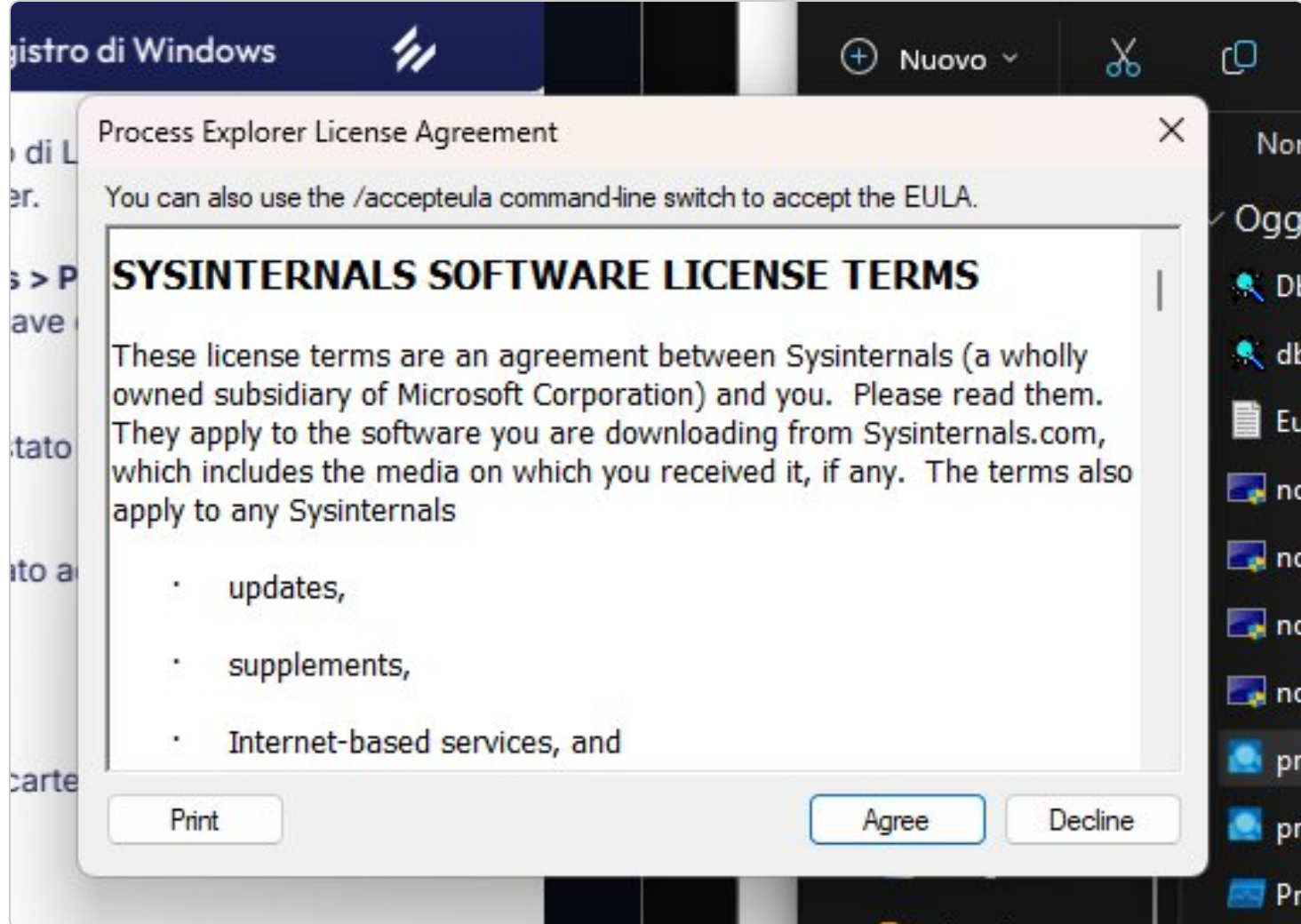


Fig. 11 – Ricomparsa della finestra EULA di Process Explorer dopo la modifica del valore `EulaAccepted` nel registro (da 1 a 0). La finestra richiede di fare click su "Agree" per accettare nuovamente.

CONCLUSIONE — RUOLO DEL REGISTRO IN QUESTA OPERAZIONE

Il Registro di Windows funge da **database di configurazione persistente**. Process Explorer salva automaticamente lo stato di accettazione della EULA nella chiave `HKCU\Software\Sysinternals\Process Explorer\EulaAccepted` come valore **REG_DWORD**. Modificando manualmente questo valore da 1 a 0 tramite *regedit*, si è simulato un ripristino dello stato "EULA non ancora accettata", dimostrando come le applicazioni Windows leggano il registro per recuperare le proprie impostazioni ad ogni avvio. Questo meccanismo è utilizzato da praticamente ogni applicazione Windows per la persistenza della configurazione.

RIEPILOGO CONCETTI APPRESI

Concetto	Definizione	Evidenza nel Lab
Processo	Istanza in esecuzione di un programma con spazio memoria proprio e PID univoco	chrome.exe, cmd.exe, claudex.exe visibili con Private Bytes e Working Set
Processo padre / figlio	Gerarchia tra processi: il padre crea il figlio; la terminazione del padre impatta il figlio	explorer.exe → cmd.exe → conhost.exe; PING.EXE figlio temporaneo di cmd.exe
Thread	Unità di esecuzione all'interno di un processo; un processo ne ha almeno uno	conhost.exe aveva 4 thread, ciascuno con TID, priorità e Start Address propri
Handle	Riferimento astratto a risorse OS (file, chiavi registro, porte, eventi)	conhost.exe apriva handle a ALPC Port, File, Key, Desktop, Directory, Event
VirusTotal Integration	Process Explorer calcola l'hash del processo e lo confronta con 70+ AV engine	conhost.exe: 0/71 — legittimo Microsoft Console Window Host
Registro di Windows	Database gerarchico con 5 hive per la configurazione persistente del sistema e delle app	HKCU\Sysinternals\Process Explorer\EulaAccepted: modifica da 1→0 ha forzato ricomparsa EULA

RILEVANZA PER IL SOC ANALYST

- Le competenze acquisite in questo laboratorio sono direttamente applicabili nell'attività quotidiana di un SOC Analyst:
- Process hierarchy analysis:** un malware spesso si inietta in processi legittimi o crea processi figli anomali (es. Word.exe → cmd.exe → powershell.exe è un pattern sospetto).
 - VirusTotal hash check:** tecnica rapida di triage per verificare se un processo è noto come malevolo prima di procedere con analisi più approfondite.
 - Thread inspection:** thread con Start Address su DLL sospette o con stack anomali possono indicare injection (DLL injection, process hollowing).
 - Handle analysis:** handle aperti su Named Pipe, ALPC Port o file system path inusuali possono rivelare C2 communication o lateral movement.
 - Registry monitoring:** molti malware persistono tramite chiavi di registro (Run, RunOnce, Image File Execution Options); conoscere la struttura del registro è fondamentale per l'analisi forense.

STRUMENTI UTILIZZATI

Strumento	Scopo	Fonte
Process Explorer (procepx.exe)	Analisi processi, thread, handle, VirusTotal	Microsoft SysInternals Suite
cmd.exe + ping	Generare processo figlio temporaneo per osservazione	Windows built-in
VirusTotal	Multi-AV hash lookup su conhost.exe	virustotal.com (integrato in ProcExp)
regedit.exe	Navigazione e modifica manuale chiavi di registro	Windows built-in